

08 - 01- LES TRAUMATISMES DU GLOBE OCULAIRE - Pr. HAJJI

Bonjour, aujourd'hui on va traiter la première partie du cours sur les traumatismes oculaires. Les objectifs des cours sont comme suivis. C'est d'abord savoir mener un interrogatoire devant un traumatisé oculaire, reconnaître des signes de gravité d'un traumatisme oculaire, comprendre les mécanismes physiopathologiques des contusions et des plaies du globe, identifier les principales lésions observées au cours des contusions et des plaies du globe, savoir éliminer un corps étranger intraoculaire, identifier les éléments pronostiques d'un traumatisme oculaire, gestion en urgence d'un traumatisme de l'œil, stadifier une brûlure oculaire et gérer en urgence une brûlure de l'œil, et énumérer les différentes complications d'un traumatisme oculaire, quelle que soit sa nature.

En guise d'introduction, l'œil est l'organe de la vision. Donc un traumatisme de l'œil peut entraîner une perte fonctionnelle et même anatomique de l'œil. Le traumatisme peut avoir plusieurs mécanismes, soit contendants, soit pénétrants et même brûlants.

Parfois un avis d'un spécialiste est nécessaire. Sur le plan épidémiologique, on sait que l'homme est le plus fréquemment touché par rapport à la femme. Il faut s'intéresser à l'âge de la personne qui est traumatisée.

Il faut savoir que l'enfant, quand il est traumatisé, il y a risque de l'amblyopie, donc la gravité du traumatisme quand il survient chez l'enfant. L'amblyopie, je vous rappelle, c'est un œil qui est anatomiquement sain, mais sur le plan fonctionnel, il est paresseux. Donc l'enfant n'arrive pas à atteindre un 10 sur 10 malgré la correction optique.

Dans notre contexte, malheureusement, on trouve toujours l'agent causal, c'est des jeux dangereux d'enfants, des accidents de circulation et des accidents de travail. Donc ici, je vous mets une coupe anatomique de l'œil. Je vous invite à vous référer à vos cours d'anatomie pour plus d'explications.

Donc l'œil peut être divisé en deux parties, un contenant et un contenu. Le contenant, c'est la coque corneosclérale, donc la partie toute antérieure qui est la cornée transparente avec toutes les qualités optiques et la partie postérieure qui est la sclère. Donc la partie antérieure de la sclère dans l'insertion à la cornée et la partie postérieure où s'insère le nerf optique.

Une autre division, on peut diviser l'œil en deux parties, c'est le segment antérieur et le segment postérieur. Donc le segment antérieur, c'est toute la partie toute antérieure située en avant du cristallin, y compris le cristallin. Donc c'est la cornée, la chambre antérieure, l'iris et le cristallin.

Et le segment postérieur, toute la partie située en arrière du cristallin, donc on exclut le cristallin. Donc c'est le vitré, la rétine, la choroïde, donc tout le contenu du segment postérieur. Donc comment on va faire le diagnostic positif d'un traumatisme oculaire ? D'abord, c'est le terrain.

Généralement, c'est un patient de sexe masculin, soit suite à une agression, d'un accident de circulation, d'un accident de bricolage, d'un accident de martèlement qui sont très très fréquents dans notre contexte, d'un adulte jeune, donc en pleine activité, qui a besoin de sa vision, de travail, pour ses études. Attention à l'âge pédiatrique, donc je vous rappelle le risque d'ompliopie qui est éminent, qui est un grand risque pour la population pédiatrique. L'ompliopie, c'est un nœud qui est anatomiquement sain, mais sur le plan fonctionnel, c'est une perte visuelle.

C'est un enfant qui n'arrive pas à avoir un 10 sur 10 pour sa vision. Donc, il peut avoir un dixième, un trois-dixième, un cinq-dixième, mais pas un 10 sur 10. Donc, l'interrogatoire, c'est un élément fondamental.

Il faut savoir rassurer et calmer le patient. Donc, quelqu'un qui arrive traumatisé de l'œil, c'est quelqu'un qui est affolé, quel que soit un enfant, un adulte, surtout s'il a une buse de vision, s'il arrive à avoir du sang au niveau de son visage, sur son œil, il est affolé, il a peur de perdre sa vision. Il faut savoir le calmer pour tirer le maximum d'éléments d'interrogatoire, savoir l'interroger sur ses antécédents.

Peut-être, c'est un candidat sur l'anesthésie générale. Est-ce qu'elle a déjà reçu une chirurgie dans le passé? Le statut vaccinal tétanique, c'est très important. Le statut vaccinal pour le SAT et pour le VAT.

L'heure du dernier repas. Est-ce qu'elle a des allergies? Les antécédents ophtalmologiques, c'est très, très important. Est-ce qu'elle a eu une chirurgie dans le passé sur le même œil? Un œil qui était déjà opéré, c'est un œil qui reste toujours fragile.

Peut-être une chirurgie sur une sclère. Une sclère, on se dit qu'elle ne cicatrise jamais. C'est un œil qui reste toujours fragile.

Malgré qu'on fait des sutures, on se dit qu'elle n'a jamais cicatrisé. Un coup de bâton sur cet œil, il va éclater cet œil. Une forte myopie.

Un œil qui est fort myope, c'est un œil qui est trop grand, trop lent. Donc une sclère qui est trop fine. Un traumatisme parfois minime peut faire éclater cet œil.

Donc c'est un éclatement de l'œil, une explosion de cet œil. C'est un terrain de fragilité et c'est un terrain de fort risque de dégâts. Une ombliopie sur le même œil.

Donc un traumatisme qui survient sur un œil qui est déjà peu ou malvoyant. Peut-être qu'il est moins grave que sur un œil qui est le plus voyant. Donc si vous imaginez un enfant ou un adulte qui voit peu avec un œil.

Et le traumatisme survient sur l'œil, le bon œil. Donc c'est un accident encore plus grave. Ou c'est un patient qui est monophotal.

Ça veut dire qu'il a un seul œil. Alors le traumatisme, il est moins grave sur l'œil perdu. Mais il est beaucoup plus grave s'il survient sur le bon œil.

Alors il faut s'interroger sur les circonstances de l'accident. Sur la date, sur les heures, le mécanisme. Est-ce que c'est une contusion ? Un coup de bâton ? Une balle ? Alors la taille de la balle c'est très très important.

Et on va voir sur le chapitre de contusion pourquoi la taille du ballon elle est très importante. La brûlure. Est-ce qu'elle est physique ? Est-ce qu'elle est chimique ? Et la nature du produit chimique.

L'accident de circulation. Est-ce que le patient a été éjecté de sa voiture par exemple ? Parce que l'éclat de verre c'est très dangereux. Parce que le verre il est très tranchant.

Un accident professionnel. Généralement c'est des brûlures et projections de produits qui sont très dangereux et très toxiques. Il faut savoir que c'est parfois des produits qui sont à haute concentration.

La notion de corps étranger. La projection d'un corps étranger au niveau de l'œil. Et les gestes qui ont été réalisés sur le lieu de l'accident.

Les signes reportés par le patient. Est-ce qu'elle a mal ? Est-ce que l'œil pleure ? La photophobie. Ça veut dire que le patient n'arrive pas à ouvrir l'œil en présence de lumière.

Est-ce qu'il présente une baisse de l'articulいたé visuelle ou autre ? L'examen clinique démarre par évaluer les constantes vitales. C'est un intérêt qui est médico-légal. Toujours marqué sur le dossier les constantes médico-légales.

Toujours, toujours, toujours. Éliminer une urgence vitale. Un traumatisme neurologique.

Un traumatisme viscéral. Traumatisme des membres. Toujours marqué noir sur blanc.

C'est médico-légal sur le dossier. Il faut savoir éliminer un polytraumatisé. Peut-être le patient est affolé parce qu'il voit un œil qu'il ne voit pas bien.

Peut-être aussi que c'est un traumatisme facial ou un traumatisme neurologique. Donc devant un polytraumatisé, ne pas méconnaître. Il peut s'agir d'un traumatisme ophtalmologique.

Aussi, devant un traumatisme ophtalmologique, ne pas méconnaître une urgence vitale. Peut-être aussi que c'est un traumatisme neurologique ou une fracture de fémur ou un traumatisme abdominal. Donc, savoir gérer le tout.

Éliminer une urgence vitale. Un polytraumatisé. Mais ne pas négliger une urgence ophtalmologique.

L'examen ophtalmologique proprement dit, commence par mesurer l'acuité visuelle. Toujours d'une façon bilatérale, comparative avec la correction du patient s'il porte déjà une correction. Parfois c'est difficile parce que s'il porte déjà une correction, les lunettes sont déjà cassées.

Mais toujours la marquer sur le dossier. Elle a un intérêt médico-légal. Par la suite, on évalue l'oculomotricité si c'est possible.

Parfois, il y a l'œdème de paupière, il y a la plaie de paupière. Mais si c'est possible, on évalue l'oculomotricité. L'oculomotricité, comme vous le voyez sur le schéma, est évaluée dans les neuf positions du regard.

Ici au centre, c'est la position primaire. Droit devant. Vers le haut.

En haut à droite. À droite. En bas à droite.

En bas. En bas à gauche. À gauche.

En haut à gauche. Donc les neuf positions du regard. Et par la suite, on commence par l'examen de l'œil proprement dit.

Pour être systématique et ne rien oublier, examinez plan par plan comme si on examine sur le plan anatomique. L'examen des paupières et des annexes va commencer par l'inspection. L'inspection qui va permettre de voir s'il y a un hématome, s'il y a une zone qui est pleuâtre, s'il y a présence d'une plaie assurée.

Et par la suite, la palpation qui va évaluer la présence d'un amphysème suffitané. Comme vous le savez, l'œil est un organe situé à l'intérieur de l'orbite. L'orbite est un cadre osseux qui va le protéger de toutes les parois sur la paroi antérieure.

A l'aide de la palpation, on va suivre le cadre orbitaire. A l'aide du pouce, on va suivre le cadre orbitaire. On va le suivre, le suivre, le suivre.

Jusqu'ici par exemple, on va trouver un décalage au niveau de la paroi osseuse. C'est une zone qui va être très douloureuse. Et un décalage, donc une solution de la continuité au niveau de cette paroi, qui va témoigner la présence d'une fracture, une solution de la continuité du plancher de l'orbite.

Et l'amphysème, pourquoi on aura un amphysème ? Parce que l'air va passer du sinus au niveau des plans suffitanés. Donc tout ça doit faire craindre la présence d'une fracture. Donc ça fait appel à une exploration radiologique.

Également ici, une petite plaie de paupière qui a été suturée. C'est un objet qui était très pointu, très tranchant. Mais un réflexe, toujours une plaie de paupière.

Toujours, toujours explorer l'œil. Parce que c'est un objet qui était très pointu, très tranchant. Mais on ne sait pas, il s'est arrêté à quel niveau ? Au niveau des paupières, c'est un tissu qui est très mou.

Donc quand on examine l'œil, c'est une plaie qui est pentiforme au niveau de l'œil. C'est un réflexe. Devant une plaie de paupière, toujours, toujours rechercher une plaie du globe oculaire.

Toujours dans le cadre de l'examen des paupières, si on a une plaie de tiers interne des paupières ou de l'angle interne, il faut savoir explorer les voies lacrymales. Donc j'ai emprunté ce schéma, parce qu'il explique bien l'anatomie des voies lacrymales avec ses rapports avec les paupières. Au niveau de l'angle interne, on a les points lacrymaux et on a les canalicules.

Donc une plaie de cette région doit faire explorer obligatoirement les voies lacrymales. Donc vous imaginez, si on a une plaie de l'angle ou de tiers interne, une exploration s'avère nécessaire, parce qu'on ne peut pas éliminer une plaie des voies lacrymales à ce niveau. Par la suite, il faut savoir toujours, savoir éverser les paupières, parce qu'on ne peut pas éliminer un petit corps étranger, surtout si le patient rapporte la notion de projection d'un petit corps étranger ou il sent la présence d'un corps étranger.

Ici, sur l'œil, on trouve sur la cornée, après une coloration, une petite écorchure, sur la cornée, on ne trouve pas de corps étranger. Mais quand on éverse, il y a une projection d'un petit gain de meule. Donc c'est un corps étranger qui est très fréquent dans notre contexte, surtout pour des gens qui travaillent dans la mécanique, qui ne se protègent pratiquement jamais.

Une autre cause ou un autre corps étranger qui est très fréquent chez nous en été, c'est la présence des épines de barbaries. Alors c'est des corps étrangers qui sont très fins, de coloration jaunâtre, et qui s'infectent très fréquemment, ces corps étrangers de nature végétale. Donc il faut faire attention à savoir toujours éverser les paupières à la recherche d'un corps étranger.

Par la suite, on passe à l'examen du segment antérieur, l'examen de la conjonctive. Ici, sur la première photo, c'est une photo qui illustre une hémorragie sous-conjonctivale. Ici, c'est une hémorragie sous-conjonctivale qui n'est pas très dense, donc il laisse voir la sclère, qu'on voit ici, qui est intacte, donc il n'y a pas de plaies de sclère.

Mais une hémorragie sous-conjonctivale dense doit faire suspecter une plaie de sclère ou une perforation du globe. Donc le réflexe devant une hémorragie sous-conjonctivale dense ou un chémosis post-traumatique, toujours, toujours savoir éliminer une plaie ou une perforation du globe, c'est un réflexe. Alors l'examen de sclère, comme je viens de le dire, toujours se méfier d'une hémorragie sous-conjonctivale ou un chémosis hémorragique et savoir éliminer une plaie de sclère.

Chose importante pour les plaies du lymphé ou une plaie sclérale, on va le voir par la suite, pour une plaie au niveau du sclère, savoir mesurer la distance par rapport au lymphé. À plus de 3 mm,

attention pour la rétine, parce que je vous rappelle toujours, l'anatomie, c'est au-delà de 3 mm par rapport au lymph commence l'insertion de la rétine. Donc peut-être une plaie au-delà aura comme conséquence une plaie rétinienne aussi.

Alors l'examen de la cornée cherchera une keratite, des écorchures, un ulcère ou la présence d'un corps étranger très très très extrêmement fréquent dans notre contexte et sur la photo on trouve la classique grain de meule. Par la suite, si on trouve une plaie de cornée, il faut préciser des caractéristiques suivantes. Une plaie doit faire préciser la forme, est-ce qu'elle est linéaire, est-ce qu'elle est étoilée, surtout suite à des éclats de verre, parce que l'éclat de verre est très tranchant et donne des ramifications.

Et la taille, est-ce que c'est une plaie qui est peintiforme, est-ce que c'est une plaie qui divise par exemple la cornée sur deux, on voit les images par la suite. Aussi le siège, est-ce que c'est une plaie qui est au niveau de l'axe visuel, est-ce que c'est une plaie qui est au niveau du lymph par exemple, loin de l'axe visuel. Et la profondeur, est-ce que c'est une plaie de pleine épaisseur de la cornée, donc on aura l'issue de l'humeur aqueuse où pas toute la profondeur est touchée, donc moins de conséquences sur l'intérieur de l'œil.

La question de profondeur, pour répondre à la question de profondeur, on aura à faire le test de Seydel. C'est un test qui est très très important. Donc on met une goutte d'anesthésique locale et on va appliquer de la fléurécine.

Par la suite, on va mettre le patient à la lampe à fente avec projection de la lumière bleue. Et si le test de Seydel est positif, ça veut dire qu'on aura une perforation de la cornée. Donc la fléurécine va être lavée ou diluée par de l'humeur aqueuse qui va sortir de la chambre antérieure comme une traînée ou un tourbillon.

Donc fuite de la humeur aqueuse et qui va signifier que la cornée est perforée. Alors un test négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de perforation et la coloration va rester plus ou moins homogène sur la cornée. Après la cornée, on va examiner la chambre antérieure, le contenu et la profondeur.

Alors le contenu, on va avoir soit la présence d'un tendal sanguin, présence de quelques cellules sanguines, un tendal inflammatoire, présence d'hypéma comme sur la photo ici, ou présence d'hypopion, soit inflammatoire, soit un début d'infection du long de l'ophtalmie suite à une plaie ou présence d'un corps étranger. Également, il faut évaluer la profondeur de cette chambre antérieure. On va voir les conséquences par la suite.

J'ai choisi cette photo pour illustrer un hyphéma total qui a été mal géré au début. Donc un hyphéma total, toute la chambre antérieure est remplie de sang et qui a donné à long terme une complication redoutable qu'on appelle un hémotocorne. Donc toute la corne est colorée par du sang, donc coloration brunâtre.

Même si on fait maintenant l'évacuation du sang de la chambre antérieure, la coloration de la corne est définitive. Donc il faut redouter la complication qu'on appelle l'hématocorne. Après la corne et la chambre antérieure, on va examiner l'iris et la pupille.

Alors l'iris, on peut avoir une rupture du sphincter, une désinsertion de l'iris depuis sa racine qu'on appelle un dialys irien ou une hernie de l'iris à travers une plaie. Une atteinte de la pupille, soit un midriase, soit une déformation pupillaire. Alors l'examen de l'angle iridocornéen, il faut savoir éliminer une plaie du globe avant de poser un verre de contact.

Le tonus oculaire, systématique d'emblée, en absence de plaie du globe, il faut éviter de mettre quelque chose de contact en présence d'une plaie de cornée. Il faut éliminer d'abord une plaie de cornée avant de poser un tonomètre de Goldman. Une hypotonie mesurée juste au doigt doit faire suspecter une hypotonie oculaire.

Donc je répète, il faut éliminer une plaie de cornée avant de poser un tonomètre de Goldman. Mais une hypotonie déjà mesurée au doigt doit faire suspecter une plaie du globe oculaire. L'examen du cristallin.

Le cristallin, c'est un organe qui va nous séparer le segment antérieur et le segment postérieur. C'est un organe qui fait partie du segment antérieur. C'est un organe qui est suspendu dans un plan frontal grâce à la zone nulle de Zin.

Toute rupture de cette zone nulle, soit partiellement, soit totalement, va donner un déplacement de ce cristallin. Ce déplacement va donner soit une subluxation, c'est un petit déplacement dans le même plan, et s'il est important, peut donner une diplopie parce qu'une partie de l'œil va regarder avec le cristallin mais l'autre partie de l'œil va regarder à travers une zone où il n'y a pas de cristallin. Donc une diplopie monoculaire avec le même œil.

Une partie voit avec le cristallin, mais une partie voit sans cristallin. Parfois douloureuse vu qu'on peut avoir une hypertonie. Carrément, on peut avoir une luxation, soit un déplacement vers l'avant ou vers l'arrière.

Une luxation antérieure ou postérieure du cristallin post-traumatique. On peut avoir une cataracte. Le cristallin, c'est un organe qui n'est pas vascularisé et qui n'est pas innervé, mais c'est le seul moyen de sa défense, c'est de se pacifier, donc donner une cataracte.

Une rupture de la capsule cristallinienne suite à un traumatisme par un objet tranchant, un coup de couteau, un éclat de verre. Donc une rupture de la capsule cristallinienne avec issue des masses cristalliniennes. Comme vous le savez, tout le contenu du cristallin est antigénique, donc il peut donner une uveïde phago-antigène.

Sur des images, ici, un déplacement cristallinien frontal. Donc une grande subluxation cristallinienne. Alors vous imaginez, ce patient peut avoir une diplopie parce qu'une partie de l'œil

voit à travers un cristallin, mais l'autre partie, il voit sans cristallin.

Ici, c'est une luxation antérieure du cristallin. Ici, c'est la cornée et le cristallin qui est au contact de la cornée. C'est une grande urgence.

La luxation antérieure du cristallin, c'est une grande urgence. Il peut donner une hypertonie très importante. Il peut donner des complications cornéennes.

Donc la luxation antérieure du cristallin, c'est une complication qu'il faut savoir gérer en urgence. Une autre coupe, une autre image qui donne une luxation antérieure du cristallin. Alors vous voyez un cristallin qui est transparent et à travers la transparence du cristallin, on voit et l'iris et la pupille.

C'est une luxation aussi antérieure du cristallin transparent. Donc il faut savoir gérer l'urgence. Après l'examen du segment antérieur, on va passer à l'examen du segment postérieur et examiner d'abord le vitre.

Pour pouvoir examiner le segment postérieur, il faut avoir des milieux qui sont transparents. Il faut exiger une dilatation qui est correcte. Donc il faut dilater le patient.

Il faut avoir des milieux qui sont transparents. On peut avoir des hémorragies du vitre, de plusieurs causes. Et on doit examiner la rétine.

Lorsque le fond d'oeil est accessible, les milieux sont transparents. On peut avoir un oedème du pôle postérieur. C'est un oedème de Berlin.

C'est une ischémie du pôle postérieur et seule la macula est rouge cerise. Pourquoi l'ischémie du pôle postérieur? Parce que c'est une ischémie qui est due à la vascularisation rétinienne. Et la macula est vascularisée grâce à la courbure.

Donc c'est une macula rouge cerise au milieu d'une ischémie rétinienne. Cela témoigne d'une grande violence du traumatisme. C'est un grand élément de mauvaise pronostique.

On peut avoir un oedème périphérique qui peut causer ultérieurement des déchirures rétinienne. Ici, sur le schéma, une grande déchirure rétinienne. Tout ça, c'est la courbure qui est à nu.

Un décollement de rétine. Vous imaginez, c'est une déchirure qui prend la moitié de la rétine. C'est une déchirure géante avec un décollement de rétine.

Aussi, c'est un élément de mauvaise pronostique. On peut avoir des hémorragies rétinienne. Ici, comme je vous ai dit, une déchirure rétinienne.

Sur la photo d'à côté, c'est une complication coréoïdienne. C'est la rupture de la membrane de Brooke. Malheureusement, la rupture de la membrane de Brooke peut siéger à n'importe quel

endroit.

Mais ici, malheureusement, il siège au niveau de la macula. Donc le pronostic est franchement réservé chez ce patient. Alors, on peut avoir des atteintes du néroptyque soit immédiatement, le pronostic est réservé, ou ultérieurement par compression du néroptyque.

Sur les coupes anatomiques, on sait que le néroptyque siège au niveau du canal osseux. Si on peut avoir, par malchance, un hématome du canal optique, le son qui va se cumuler au fil des heures, donc il va comprimer, soit à cause du sang, soit à cause d'une ischie osseuse. Il va comprimer progressivement le néroptyque, donc il va donner une compression secondaire du néroptyque.

Donc la baisse de la vision peut être secondaire à un traumatisme neurologique. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exploration paraclinique devant un traumatisme oculaire? Les radiographies standards sont obligatoires si on suspecte une plaie oculaire. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir éliminer un corps étranger radio-opaque.

Radio-opaque, pourquoi? Parce qu'on peut avoir une épine végétale, par exemple, à l'intérieur de l'œil qui ne sera jamais visible sur une radiographie standard. Donc un corps étranger métal, suite à un martèlement, il peut être visible, mais si on suspecte une épine végétale, il ne sera jamais visible. Donc objectiver le corps étranger et sa localisation, est-ce qu'il est en intra-oculaire ou en intra-orbitaire? Donc on demandera des radiographies face à ces profils.

Et si jamais on trouve un corps étranger, il faut compléter par un scanner. Ceci sera demandé dans un centre qui est spécialisé. On fera une échographie oculaire.

L'échographie va mieux détailler les structures qui sont oculaires. Un décollement de rétine, une hémorragie de vitreille, donc toutes les structures ondo-oculaires seront mieux visualisées grâce à l'échographie oculaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'IRM est souvent demandé dans un contexte traumatologique, mais il est contre-indiqué en présence d'un corps étranger intra-oculaire.

Pourquoi? Parce qu'il risque de mobiliser un corps étranger aimantable. Au terme de cet examen, on doit être capable de classer ce traumatisme. Est-ce qu'il s'agit d'un traumatisme perforant du globe oculaire? Ça veut dire que le globe est ouvert.

Est-ce qu'il s'agit d'un traumatisme non perforant du globe oculaire? Ça veut dire que le globe est fermé. Est-ce qu'il s'agit d'une brûlure oculaire? Je vous donne rendez-vous au prochain cours pour compléter notre conduite à tenir devant un traumatisme oculaire. Je vous remercie.